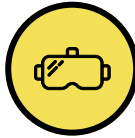




Immersive Technologien



Abgrenzung

Digitale Technologien verlagern Zusammenarbeit, Kommunikation und soziale Präsenz in vollständig virtuelle oder Mixed-Reality-Arbeitsräume. Im Mittelpunkt stehen der gemeinsame Interaktionsraum, Avatare und das Erleben organisationaler Zugehörigkeit.

Situation

Teams arbeiten, kommunizieren und entscheiden überwiegend in virtuellen Räumen über Avatare. Während einige Mitarbeitende aufblühen, erleben andere einen Verlust von Zugehörigkeit, sozialer Nähe und organisationaler Identität. Im virtuellen Raum können Informationen zunehmend durch die Plattform übersetzt bzw. aus-/eingebledet werden.

Führungseinfluss

Führung muss Vertrauen, Zusammenhalt und Orientierung ohne verlässliche physische Präsenz herstellen und festlegen, welche Interaktionen immersiv stattfinden sollen. Gleichzeitig sind Alternativen für Beschäftigte erforderlich, die an Bindung oder Beteiligung verlieren.



Persönliche KI-Agenten



Abgrenzung

Persönliche oder rollenbezogene KI-Stellvertreter kommunizieren, koordinieren, verhandeln oder bereiten Entscheidungen im Namen identifizierbarer Personen vor. Im Mittelpunkt stehen Delegation, Repräsentation und die Beziehung zwischen menschlichem Auftrag und maschineller Handlung.

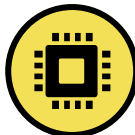
Situation

Führungskräfte und Teams delegieren zunehmend Kommunikation, Terminierung, Verhandlungen und operative Entscheidungen an KI-Agenten. Für andere ist nicht immer erkennbar, ob ein Auftrag aktuell autorisiert ist, ob eine Person eingegriffen hat oder ob zwei digitale Stellvertreter eine verbindliche Vereinbarung untereinander getroffen haben.

Führungseinfluss

Führung muss die Grenzen der Delegation, Offenlegungspflichten und Eskalationswege definieren. Sie muss sicherstellen, dass Geschwindigkeit nicht dazu führt, dass Beziehungen, Verhandlungskompetenz und menschliche Verantwortungsübernahme schleichend aus der Organisation verschwinden.

Allgegenwärtige Sensorik



Abgrenzung

Eine umfassende Sensor Infrastruktur erfasst kontinuierlich Verhaltens-, Leistungs-, Umwelt- und Gesundheitsdaten von Menschen, Maschinen und Räumen. Im Mittelpunkt stehen die Datenerhebung, Vernetzung und Transparenz, bevor aus den Daten Bewertungen abgeleitet werden.

Situation

Sensoren in Kleidung, Gebäuden, Fahrzeugen und Arbeitsmitteln erzeugen kontinuierlich Echtzeitdaten über die Leistung, das Verhalten und den Zustand der Mitarbeitenden. Diese Transparenz unterstützt die Sicherheit, Wartung und Ressourcensteuerung, erschwert es den Beschäftigten jedoch, sich der Messung zu entziehen.

Führungseinfluss

Führung muss Zweck, Umfang, Speicherdauer und Zugriffsrechte begrenzen und echte Wahlmöglichkeiten schaffen. Sie muss entscheiden, welche Transparenz für den Betrieb notwendig ist und ab wann eine technisch mögliche Messung Vertrauen, Privatsphäre und Autonomie unverhältnismäßig beeinträchtigt.

Generative KI 2.0



Abgrenzung

KI-Systeme erzeugen Texte, Bilder, Software, Modelle, Simulationen und strategische Entwürfe in höherer Qualität als Menschen. Im Mittelpunkt stehen die Erzeugung und Kuratierung von Wissens- und Kreativleistungen sowie die Veränderung menschlicher Expertise.

Situation

Zentrale Wissens- und Kreativleistungen werden gemeinsam mit oder weitgehend durch KI erbracht. Fachkräfte entwickeln sich von Produzenten zu Kuratoren und Verantwortlichen für KI-Ergebnisse. Mit steigender Qualität wird es schwieriger zu determinieren, an welchen Stellen menschliche Ergänzung - wenn überhaupt - eingesetzt werden sollen.

Führungseinfluss

Führung muss Rollenbilder, Qualitätsmaßstäbe und Lernpfade neu definieren. Sie muss klären, wo menschliche Expertise sichtbar und überprüfbar bleiben soll, wie Kompetenzverlust vermieden wird und wer für Inhalte verantwortlich ist, deren Entstehung kaum vollständig nachvollzogen werden kann.



Autonome Roboter



Abgrenzung

Physische autonome Systeme, die in ihrer Umgebung handeln, sich mit Menschen und anderen Maschinen koordinieren und kontextabhängige Entscheidungen ohne kontinuierliche menschliche Kontrolle treffen. Im Mittelpunkt stehen physische Handlungsfähigkeit, Mensch-Roboter-Zusammenarbeit, Eingriffsrechte und die Verantwortlichkeit für autonome Handlungen.

Situation

Autonome Roboter übernehmen übergreifende Aufgaben in Produktion, Logistik, Wartung, Pflege oder Sicherheit und reagieren in Echtzeit auf ihre Umgebung. Mitarbeitende arbeiten zunehmend im Takt und auf Anweisung von Maschinen, deren Entscheidungen sie in kritischen Situationen nicht vollständig nachvollziehen oder rechtzeitig stoppen können.

Führungseinfluss

Führung muss die Eingriffsrechte, die sichere Abschaltung, die Haftung und die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine festlegen. Sie muss entscheiden ob Beschäftigte formell verantwortlich bleiben, obwohl sie ggf weder ausreichend Einblick noch Kontrolle besitzen.



Brain-Computer Interfaces



Abgrenzung

Invasive neurotechnologische Schnittstellen machen neuronale Aktivität zu einem digitalen Datenstrom, der Gehirne mit Geräten, Plattformen und anderen BCI-Nutzenden verbindet. Dadurch können Informationen, Intentionen und Systemreaktionen ohne herkömmliche körperliche oder sprachliche Eingabe übertragen werden.

Situation

Neuronale Daten fließen direkt in Arbeitsprozesse, digitale Plattformen und die Kommunikation zwischen vernetzten Beschäftigten ein. Dadurch entstehen neue Abhängigkeiten von technischen Infrastrukturen, hochsensible mentale Datenspuren und eine wachsende Ungleichheit zwischen Beschäftigten mit und ohne Schnittstelle.

Führungseinfluss

Führung muss Einsatzgrenzen, Freiwilligkeit, gleichwertige Alternativen und Schutzrechte für mentale Daten festlegen. Außerdem muss geklärt werden, wer die Verantwortung trägt, wenn eine Handlung durch neuronale Signale, Systeminterpretation und automatische Reaktion gemeinsam entsteht.

Kollektive Gedächtnissysteme



Abgrenzung

Systeme, die Entscheidungswege, Begründungen, Ergebnisse und organisationale Erfahrungen umfassend und automatisch dauerhaft speichern, verknüpfen und sowohl für Menschen als auch für KI-Agenten nutzbar machen. Dabei geht es um organisationale Erinnerung, Nachvollziehbarkeit und bewusstes Vergessen.

Situation

Organisationen beziehen sich systematisch auf frühere Entscheidungen, Ausnahmen und Verhaltensmuster. Dadurch werden Handlungen nachvollziehbarer, und Wissen bleibt trotz Personalwechsel verfügbar. Gleichzeitig können alte Annahmen, Fehler und Machtverhältnisse immer wieder in neue Empfehlungen einfließen.

Führungseinfluss

Führung muss entscheiden, was gespeichert, korrigiert oder bewusst vergessen werden darf. Sie muss ein Gleichgewicht zwischen Nachvollziehbarkeit und Erneuerung herstellen und verhindern, dass die organisationale Erinnerung zu einer schwer anfechtbaren Autorität wird.

Behavioral Threat Detection



Abgrenzung

Systeme, die aus multimodalen Daten Schlussfolgerungen über sicherheitsrelevante, psychologische oder regelabweichende Verhaltensveränderungen von Mitarbeitern ziehen. Dabei geht es um Risikoinferenz, Prävention, Fehlverdacht und die Anfechtbarkeit algorithmischer Bewertungen.

Situation

Modelle identifizieren mögliche Überlastung, Betrug, Radikalisierung, Insider-Risiken oder Sicherheitsverstöße, bevor ein konkretes Ereignis eintritt. Prävention wird dadurch früher möglich, jedoch können auch Fehlalarme, kulturelle Verzerrungen und dauerhafte Verdachtsprofile entstehen.

Führungseinfluss

Führung muss zwischen Fürsorge, Prävention und Kontrolle abwägen und hohe Anforderungen an Evidenz, Zweckbindung und Anfechtbarkeit stellen. Betroffene dürfen nicht allein aufgrund schwer erklärbarer Verhaltensmuster benachteiligt werden.



Kognitive Pharmakologie



Abgrenzung

Gezielte, zeitlich begrenzte und grundsätzlich reversible pharmakologische Interventionen zur Beeinflussung von Fokus, Lernfähigkeit, Wachheit oder Stressresistenz. Es werden die unmittelbare Wirkung, Gesundheitsrisiken und der arbeitsbezogene Erwartungsdruck betrachtet.

Situation

Substanzen zur kognitiven Leistungssteigerung verbreiten sich in besonders anspruchsvollen professionellen Kontexten. Die Grenzen zwischen persönlicher Entscheidung, medizinischer Unterstützung/Prävention und impliziter Erwartungshaltung verschwimmen, sobald optimierte Leistung zum neuen Vergleichsmaßstab wird.

Führungseinfluss

Führung muss klären, ob und in welchem Rahmen solche Interventionen im Arbeitsumfeld akzeptabel sind. Gesundheitsschutz, Vertraulichkeit und Freiwilligkeit müssen auch dann gelten, wenn die Nutzung privat erfolgt, aber die Leistungserwartungen kollektiv verändert werden.



Neurofeedback at Scale



Abgrenzung

Wearable- und neurotechnologische Systeme erfassen kognitive oder emotionale Zustände und melden diese kontinuierlich den Nutzenden zur Selbstregulation zurück. Selbststeuerung, die Messbarkeit innerer Zustände und die Grenze zum Leistungsmonitoring ist für jeden Mitarbeiter sowie ggf. den Vorgesetzten verfügbar.

Situation

Mitarbeitende erhalten in Echtzeit Informationen zu Konzentration, Stress, Ermüdung oder emotionaler Regulation und passen ihr Verhalten entsprechend an. Das kann die Selbststeuerung erleichtern, verwandelt innere Zustände aber zugleich in messbare Leistungsindikatoren, die indirekt vergleichbar werden.

Führungseinfluss

Führung muss verhindern, dass ein freiwilliges Reflexionsinstrument zu einem impliziten Leistungsmonitoring wird. Zu klären sind der Datenzugriff, die Aussagekraft, das Recht auf Nicht-Nutzung und der Umgang mit Ergebnissen, die Belastungen anzeigen, ohne ihre Ursachen zu erklären.

Hyperpersonalisierte Anreizsysteme



Abgrenzung

Dynamische digitale Systeme passen Informationen, Aufgaben, Belohnungen und Entscheidungsarchitekturen anhand individueller Verhaltensdaten an. Im Mittelpunkt stehen personalisierte digitale Verhaltenslenkung, intransparente Einflussmechanismen und die Grenze zwischen Unterstützung und Manipulation.

Situation

Informationsflüsse, Ziele und Anreize werden in Echtzeit personalisiert, um das Verhalten gezielt zu lenken. Zwei Mitarbeitende erhalten für dieselbe Entscheidung unterschiedliche Argumente oder Belohnungen. Dadurch steigen Wirksamkeit und Passgenauigkeit, während gemeinsame Regeln und die Grenze zur Manipulation unsichtbarer werden.

Führungseinfluss

Führung muss Transparenz, Einwilligung und Grenzen zulässiger Verhaltenssteuerung festlegen. Sie muss entscheiden, ob eine Maßnahme noch unterstützt oder bereits Autonomie unterläuft, wenn Betroffene den Einflussmechanismus nicht erkennen oder ihm praktisch nicht entkommen können.

Mixed-Reality- Filter



Abgrenzung

Augmented-Reality-Systeme überlagern die physische Umgebung mit individuell priorisierten, ausgeblendeten oder bewerteten Informationsschichten. Im Mittelpunkt stehen die fragmentierte Wahrnehmung derselben Situation und die Frage nach einer verbindlichen gemeinsamen Informationsbasis.

Situation

Mitarbeitende sehen in Besprechungen, Produktionsräumen oder Kundensituationen unterschiedliche Hinweise, Risikobewertungen und Prioritäten. Entscheidungen werden schneller/besser getroffen, doch eine gemeinsame Realität zerfällt, da unklar ist, welche Informationen andere gesehen, nicht gesehen oder anders gewichtet haben.

Führungseinfluss

Führung muss eine verbindliche gemeinsame Informationsbasis, Rechte zur Filtergestaltung und nachvollziehbare Protokolle definieren. Sie muss verhindern, dass personalisierte Wahrnehmung unbemerkt Macht verteilt oder Fehlentscheidungen im Nachhinein nicht rekonstruierbar macht.



KI in der Betriebsplanung



Abgrenzung

KI-Systeme prognostizieren, koordinieren und passen unternehmensweite Prozesse autonom und kontinuierlich an vordefinierte Ziele an. Sie treffen operative Entscheidungen, überwachen deren Auswirkungen und passen nachfolgende Maßnahmen über geschlossene Regelkreise an.

Situation

Personalallokation, Preise, Beschaffung, Produktionsplanung oder Ressourcenverteilung laufen weitgehend selbstoptimierend ab. Menschliche Eingriffe erfolgen nur noch auf Meta-Ebene. Wenn Ziele kollidieren oder Modelle driften, entstehen Entscheidungen, deren Auslöser niemand nachvollziehen kann.

Führungseinfluss

Führung muss Ziele für die Entscheidungsfindung festlegen, sowie welche Entscheidungen sie autonom treffen darf und wann menschliches Eingreifen erforderlich ist. Systementscheidungen müssen nachvollziehbar, überprüfbar und jederzeit überschreibbar bleiben. Effizienz sollte im Gleichgewicht mit Sicherheit und Fairness stehen.



Deepfakes



Abgrenzung

KI-erzeugte oder manipulierte Audio-, Video-, Dokument- und Identitätsartefakte sowie Verfahren, die die Herkunft und Bearbeitung digitaler Inhalte nachweisbar machen. Echtheit, Überprüfbarkeit und Vertrauen in digitale Belege sind kontinuierliche Diskussionspunkte.

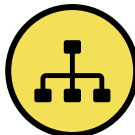
Situation

In Geschäftsprozessen zirkulieren täuschend echte Aufzeichnungen, Anweisungen und Identitäten. Gleichzeitig können Beteiligte echte Belege als Fälschung zurückweisen. Entscheidungen verlangsamen sich, weil die Echtheit nicht mehr selbstverständlich angenommen werden kann und technische Prüfungssignale selbst umstritten sind.

Führungseinfluss

Führung muss verbindliche Verifikationswege, Freigaben und Reaktionsregeln für zweifelhafte Inhalte etablieren. Sie muss handlungsfähig bleiben, ohne überzeugenden Fälschungen oder pauschalem Misstrauen die Kontrolle über die Organisation zu überlassen.

Simulationen und strategische KI



Abgrenzung

Dynamische Simulationsmodelle und Vorhersage-LLMs, die Abläufe, Märkte, Ressourcen und das Verhalten einer Organisation abbilden, erzeugen mögliche Zukünfte und testen die Folgen künftiger Entscheidungen. Modellannahmen und Simulationsergebnissen haben Einfluss auf reale Entscheidungen.

Situation

Vor Umstrukturierungen, Investitionen oder Krisenmaßnahmen testet die Organisation mehrere Varianten in Simulationen oder mithilfe von KI-Modellen. Die Ergebnisse erlauben schnelle Entscheidungen, obwohl seltene Ereignisse, soziale und ethische Werte sowie menschliche Reaktionen nur unvollständig modelliert sind.

Führungseinfluss

Führung muss festlegen, welche Entscheidungsmacht Simulationen und KI-Tools für strategische Entscheidungen erhalten, wie Annahmen sichtbar gemacht und Modelle validiert werden und wann Widerspruch gegen ein scheinbar eindeutiges Ergebnis notwendig ist. Menschliche/Gesellschaftliche Werte dürfen nicht außen vor gelassen werden.

Regenerative Medizin



Abgrenzung

Hochpreisige regenerative Therapien werden von Unternehmen als exklusive Gesundheitsleistungen finanziert. Behandlung chronischer Erkrankungen resultieren in langfristige Verpflichtungen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten.

Situation

Unternehmen bieten im Wettbewerb um Fachkräfte zunehmend teure regenerative Therapien an. Dadurch entstehen neue Fragen hinsichtlich Finanzierung, Haftung und möglicher Erwartungen an die Loyalität und gesteigerten Leistungen der behandelten Mitarbeitenden.

Führungseinfluss

Führung muss abwägen, ob finanzierte Gesundheitsangebote indirekte Leistungserwartungen erzeugen oder zum Standard für Beschäftigungsfähigkeit werden. Zugleich sind Risiken für Motivation, ethische Grenzen sowie Haftung und Folgekosten zu regeln.



Human Enhancements



Abgrenzung

Biologische, pharmakologische oder neurotechnologische Eingriffe steigern menschliche Fähigkeiten dauerhaft über das therapeutisch notwendige Maß hinaus. Im Mittelpunkt stehen Leistungssteigerung, Freiwilligkeit, Fairness und langfristige körperliche sowie psychische Folgen.

Situation

Unternehmen finanzieren Maßnahmen zur Steigerung von Konzentration, Belastbarkeit oder Lernfähigkeit. Dadurch entstehen Vorteile für verbesserte Beschäftigte, zugleich aber auch indirekter Anpassungsdruck und neue Ungleichheiten.

Führungseinfluss

Führung muss Leistungsnormen, Freiwilligkeit und Schutz vor Benachteiligung definieren. Sie muss entscheiden, ob Fairness gleiche Regeln für alle bedeutet oder ob Beschäftigte ohne Enhancement besonderen Schutz vor strukturellem Anpassungsdruck benötigen.